Лабораторная работа №2

Измерение и тестирование пропускной способности сети. Интерактивный эксперимент iPerf3 в Mininet

Дисциплина: Моделирование сетей передачи данных

Автор: Авдадаев Джамал Геланиевич

Группа: НФИбд-02-23

2026

Table of Contents

1 Цель и задачи 2
2 Объект и предмет исследования 3
3 Условные обозначения и термины 3
4 Список иллюстраций и таблиц 3
4.1 Иллюстрации 3
4.2 Таблицы 4
5 Теоретические вводные данные 4
6 Техническое оснащение и методы проведения работы 4
7 Ход выполнения работы и полученные результаты 5
7.1 Подготовка виртуальной машины и установка ПО 5
7.2 Запуск топологии Mininet 7
7.3 Сводная таблица экспериментов 8
7.4 TCP-эксперименты 9
7.5 UDP, порт и режим одного клиента 10
7.6 Экспорт результата и построение графиков 11
8 Анализ результатов 12
9 Построенные графики 13
10 Заключение и выводы 18
11 Библиографическая информация 19

3 Цель и задачи

Цель работы: познакомиться с инструментом iPerf3 для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени, провести интерактивные эксперименты в Mininet и построить графики по результатам измерений.

Задачи работы:

1. Запустить виртуальную машину Mininet и проверить сетевые интерфейсы.
2. Подключиться к виртуальной машине по SSH с поддержкой X11.
3. Установить iPerf3 и дополнительное программное обеспечение для обработки результатов.

4. Развернуть iperf3_plotter и подготовить скрипты для построения графиков.
5. Создать топологию Mininet из двух хостов и одного коммутатора.
6. Провести TCP- и UDP-эксперименты с разными параметрами iPerf3.
7. Сохранить результат эксперимента в JSON-файл.
8. Построить графики и выполнить анализ полученных данных.

4 Объект и предмет исследования

Объект исследования: моделируемая сеть передачи данных в среде Mininet.

Предмет исследования: пропускная способность соединения между двумя хостами Mininet при разных режимах работы iPerf3.

5 Условные обозначения и термины

Термин	Обозначение / пояснение
Throughput	фактическая пропускная способность соединения, измеряемая в bit/s
Bandwidth	физическая полоса пропускания среды передачи данных
TCP	транспортный протокол с установлением соединения и контролем доставки
UDP	транспортный протокол без установления соединения
Jitter	колебание задержки доставки UDP-дейтаграмм
Retr	количество повторно переданных TCP-сегментов
Cwnd	TCP congestion window, окно перегрузки TCP
RTT	round-trip time, время приёма-передачи
JSON	текстовый формат обмена данными, использованный для сохранения результата iPerf3

6 Список иллюстраций и таблиц

6.1 Иллюстрации

1. Рисунок 1: Проверка сетевых интерфейсов виртуальной машины
2. Рисунок 2: SSH-подключение к виртуальной машине
3. Рисунок 3: Обновление репозиториев Ubuntu
4. Рисунок 4: Установка пакета iPerf3
5. Рисунок 5: Установка дополнительного программного обеспечения

6. Рисунок 6: Развёртывание iperf3_plotter и копирование скриптов
7. Рисунок 8: Проверка топологии командами net, links, dump
8. Рисунок 9: Первый TCP-тест iPerf3
9. Рисунок 10: Эксперимент iPerf3 через CLI Mininet
10. Рисунок 11: Тест с ограничением времени -t 5
11. Рисунок 12: Тест с интервалом отчёта -i 2
12. Рисунок 13: Передача фиксированного объёма -n 16G
13. Рисунок 14: UDP-тест с параметром -u
14. Рисунок 15: Тест на нестандартном порту 3250
15. Рисунок 16: Сервер на одного клиента: параметр -1
16. Рисунок 17: Вывод результата iPerf3 в JSON
17. Рисунок 18: Создание PDF-графиков в каталоге results
18. Рисунок 19: Открытие графика throughput.pdf
19. Рисунок 20: График bytes.pdf
20. Рисунок 21: График cwnd.pdf
21. Рисунок 22: График retransmits.pdf
22. Рисунок 23: График RTT/RTT_Var
23. Рисунок 24: График MTU.pdf
24. Рисунок 25: График throughput.pdf

6.2 Таблицы

1. Таблица 1: Сводная таблица экспериментов iPerf3.
2. Таблица 2: Библиографическая информация.

7 Теоретические вводные данные

iPerf3 является клиент-серверным инструментом для измерения пропускной способности между двумя конечными устройствами. Сервер запускается с ключом `-s`, а клиент подключается к серверу с ключом `-c` и адресом удалённого хоста. В TCP-режиме iPerf3 показывает объём переданных данных, скорость передачи, число повторных передач и размер окна перегрузки. В UDP-режиме дополнительно отображаются jitter и потери дейтаграмм.

В Mininet сетевые узлы создаются как виртуальные хосты Linux, соединённые через виртуальные коммутаторы. В работе использовалась простая топология `h1–s1–h2`, где хост `h1` выступал клиентом, а `h2` - сервером iPerf3.

8 Техническое оснащение и методы проведения работы

Техническое оснащение:

- Oracle VirtualBox с виртуальной машиной Mininet;
- Ubuntu 20.04.1 LTS внутри Mininet VM;
- SSH-подключение через PuTTY с X11 forwarding;

- XLaunch/VcXsrv для открытия XTerm и Evince;
- iPerf3, git, jq, gnuplot-nox, evince;
- iperf3_plotter с legacy-скриптами для построения графиков.

Методы проведения работы:

- интерактивное создание топологии Mininet командой `sudo mn --topo=single,2 -x`;
- запуск iPerf3-сервера на `h2` и клиента на `h1`;
- изменение параметров теста с помощью ключей `-t`, `-i`, `-n`, `-u`, `-p`, `-l`;
- экспорт результата в JSON с помощью ключа `-J`;
- визуализация результата с помощью `plot_iperf.sh`.

9 Ход выполнения работы и полученные результаты

9.1 Подготовка виртуальной машины и установка ПО

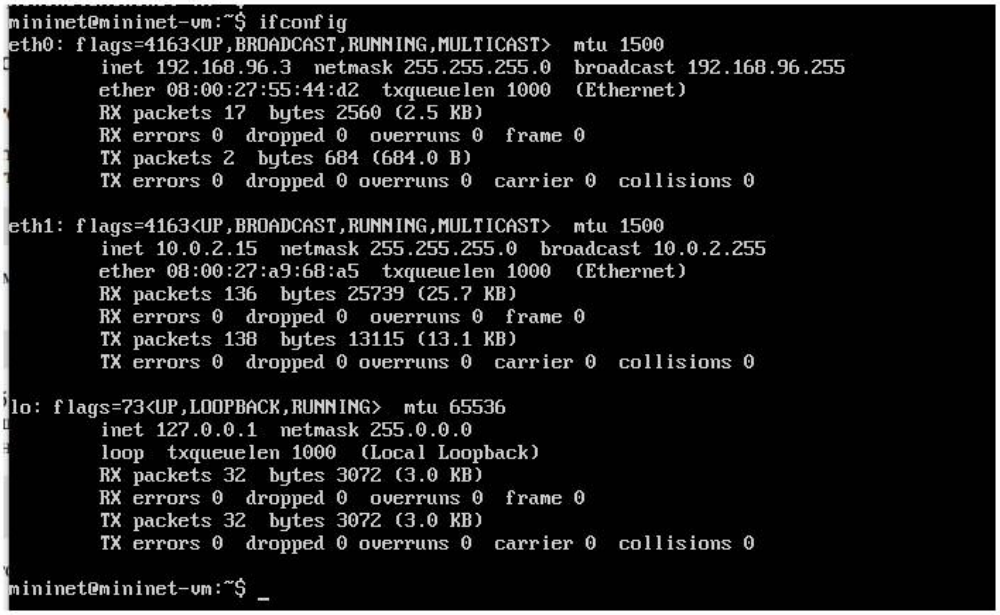


Рисунок 1: Проверка сетевых интерфейсов виртуальной машины

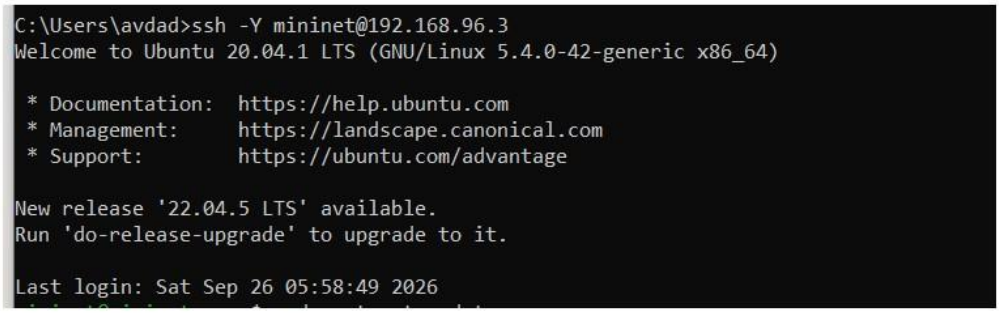


Рисунок 2: SSH-подключение к виртуальной машине

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [3,611 kB]
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main i386 Packages [891 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [518 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [14.4 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [3,828 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted i386 Packages [42.8 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [527 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [584 B]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [1,052 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe i386 Packages [705 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [220 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.4 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [26.7 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse i386 Packages [7,184 B]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Translation-en [6,416 B]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [604 B]
Fetched 11.6 MB in 12s (966 kB/s)
Reading package lists... Done
```

Рисунок 3: Обновление репозиториев Ubuntu

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
  lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 11s (8,797 B/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 102146 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
```

Рисунок 4: Установка пакета iPerf3

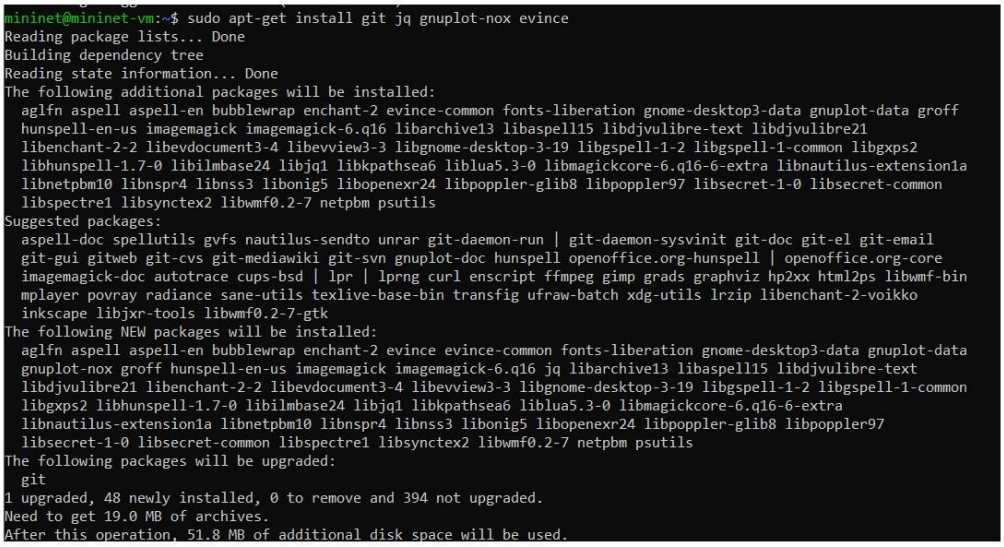


Рисунок 5: Установка дополнительного программного обеспечения

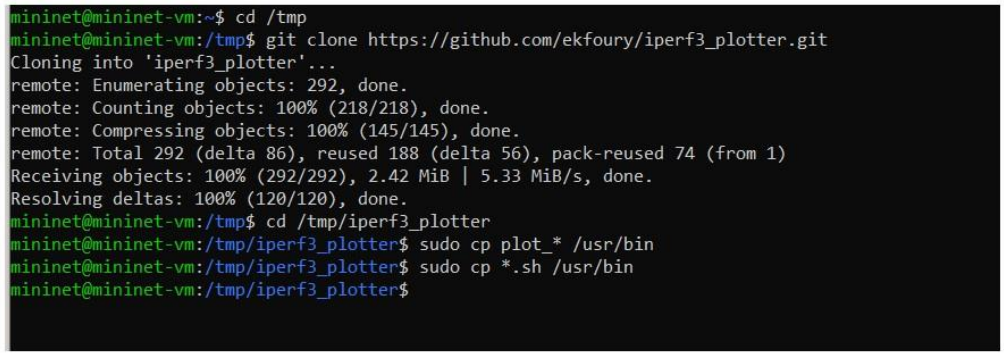


Рисунок 6: Развёртывание iperf3_plotter и копирование скриптов

9.2 Запуск топологии Mininet

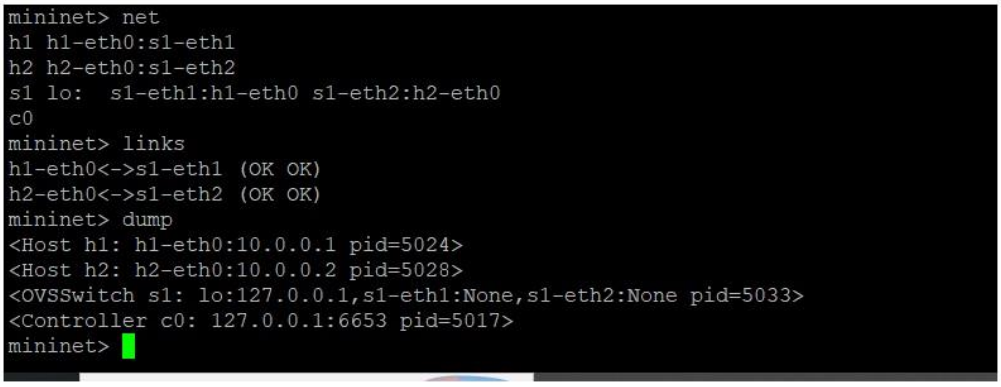


Рисунок 7: Проверка топологии командами net, links, dump

По результатам команд `net`, `links` и `dump` видно, что топология содержит хосты `h1` и `h2`, коммутатор `s1` и контроллер `c0`. Хост `h1` получил адрес `10.0.0.1`, а `h2` - `10.0.0.2`. Оба линка находятся в состоянии `OK`.

9.3 Сводная таблица экспериментов

Таблица 1: Сводная таблица экспериментов iPerf3.

№	Режим / команда	Передано	Средняя скорость	Особенности
1	`iperf3 -c 10.0.0.2`	27.9 GBytes	23.9 Gbit/s	первый TCP-тест, Retr = 63
2	`h1 iperf3 -c h2`	28.9 GBytes	24.8 Gbit/s	запуск из CLI Mininet, Retr = 0
3	`-t 5`	11.7 GBytes	20.1 Gbit/s	тест длился 5 секунд
4	`-i 2`	22.6 GBytes	19.4 Gbit/s	отчёт каждые 2 секунды
5	`-n 16G`	16.0 GBytes	19.0 Gbit/s	завершение после передачи 16G
6	`-u`	1.25 MBytes	1.05 Mbit/s	UDP: jitter около 0.049 ms, потери 0/906
7	`-p 3250`	24.1 GBytes	20.7 Gbit/s	работа на нестандартном порту
8	`-s -1`	24.0 GBytes	20.6 Gbit/s	сервер завершился после одного клиента

9.4 TCP-эксперименты

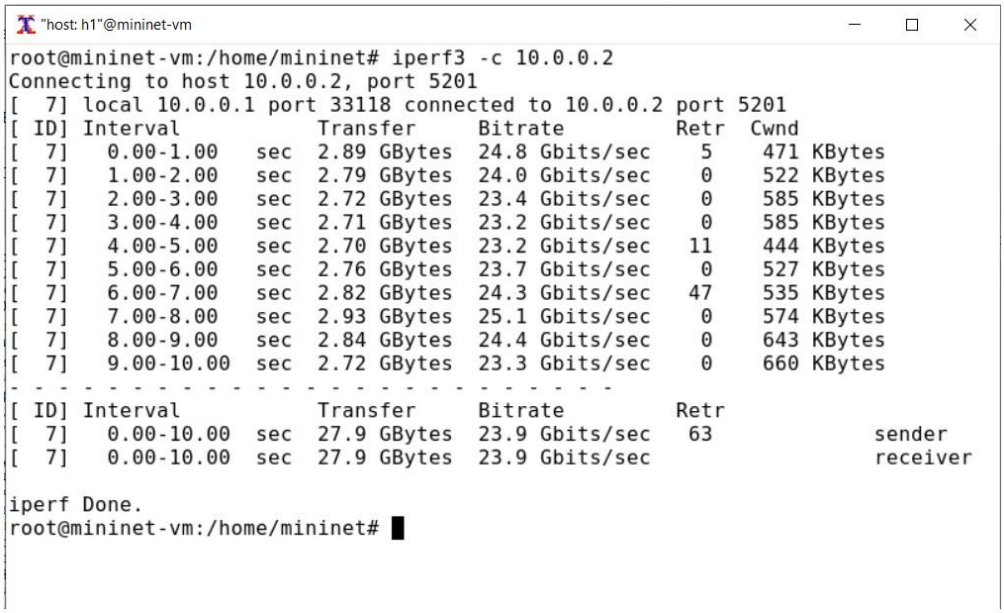


Рисунок 8: Первый TCP-тест iPerf3

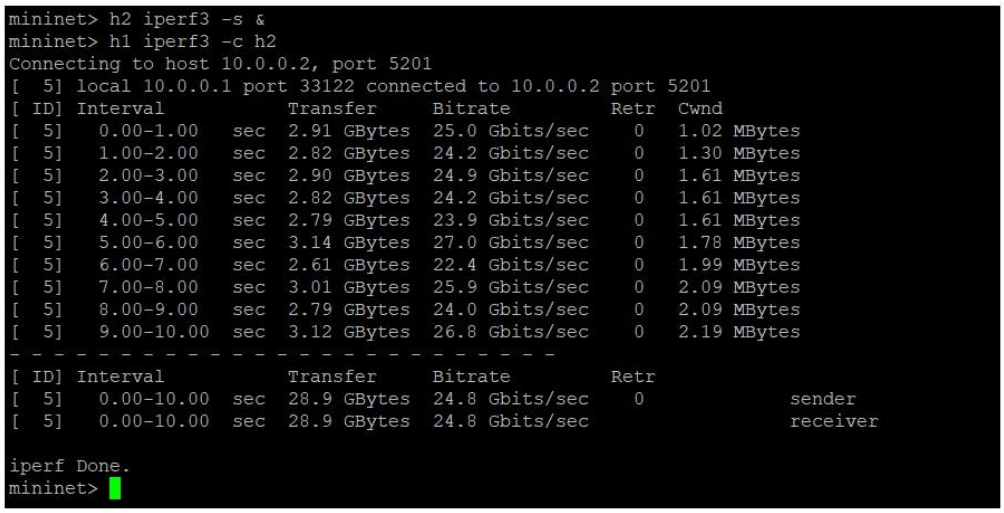


Рисунок 9: Эксперимент iPerf3 через CLI Mininet

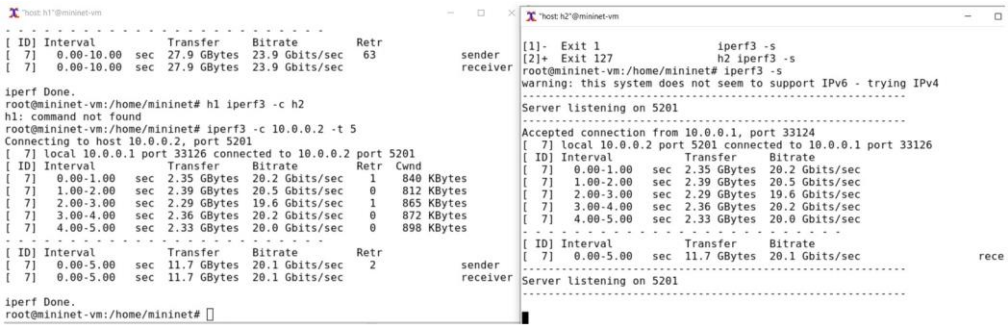


Рисунок 10: Тест с ограничением времени -t 5

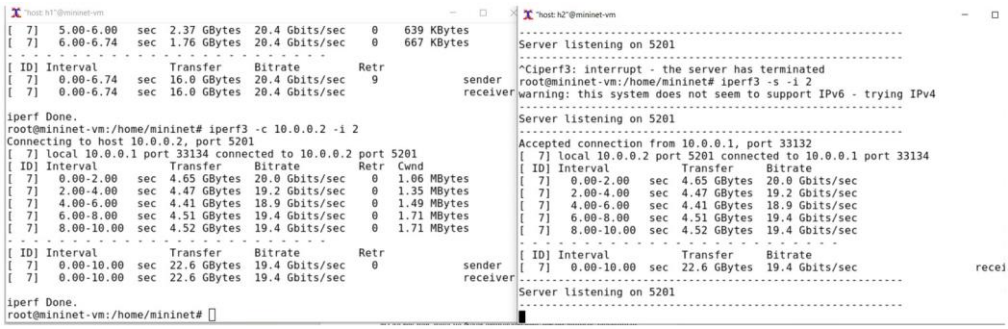


Рисунок 11: Тест с интервалом отчёта -i 2

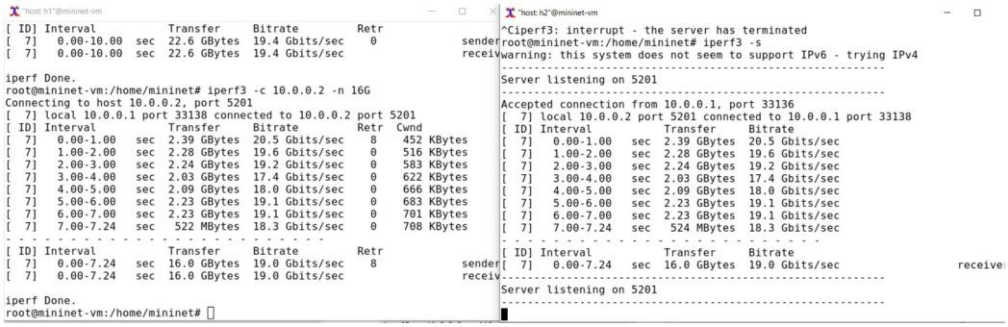


Рисунок 12: Передача фиксированного объёма -n 16G

9.5 UDP, порт и режим одного клиента

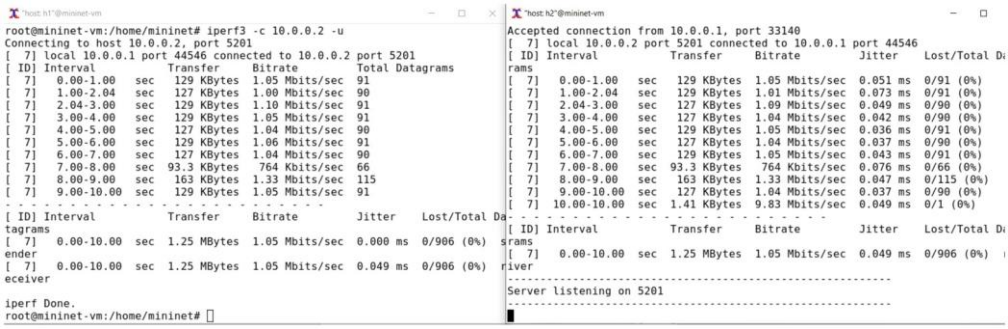


Рисунок 13: UDP-тест с параметром -u

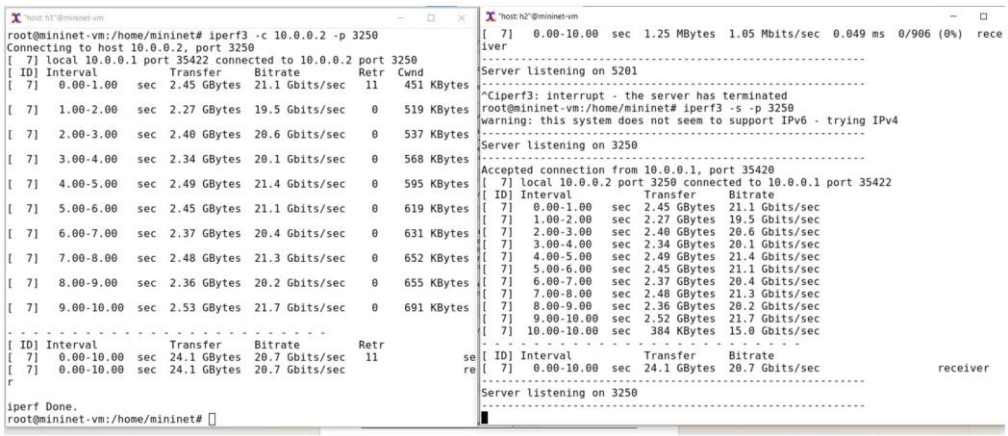


Рисунок 14: Тест на нестандартном порту 3250

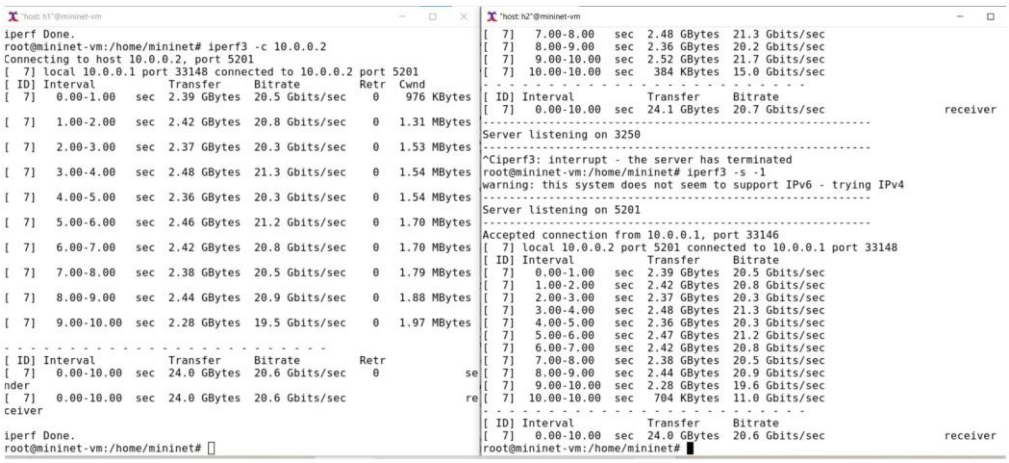


Рисунок 15: Сервер на одного клиента: параметр -1

9.6 Экспорт результата и построение графиков

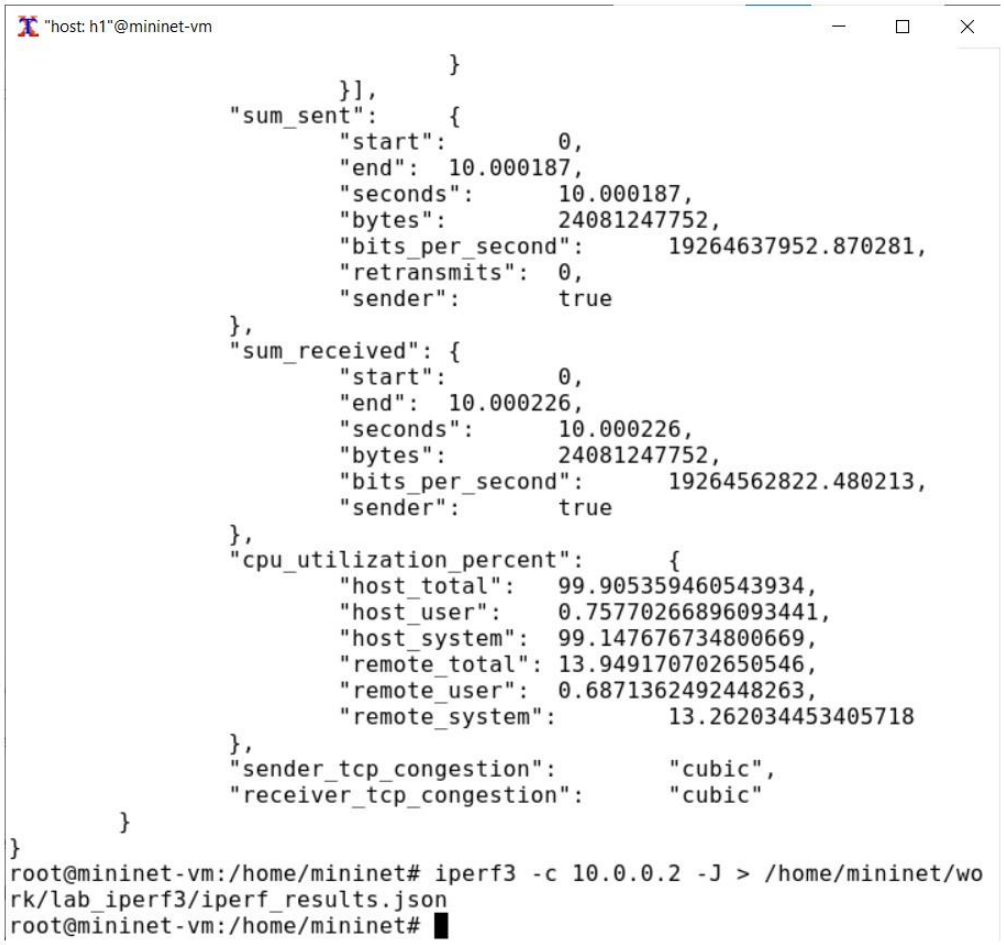


Рисунок 16: Вывод результата iPerf3 в JSON

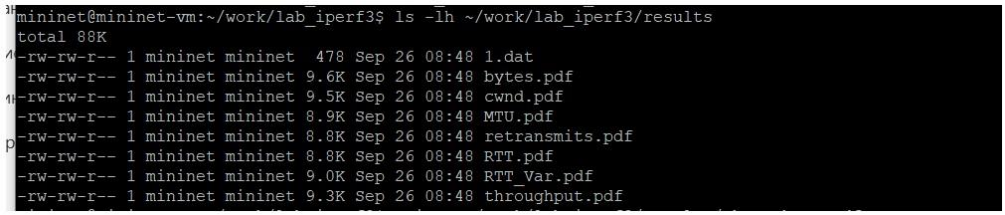


Рисунок 17: Создание PDF-графиков в каталоге results

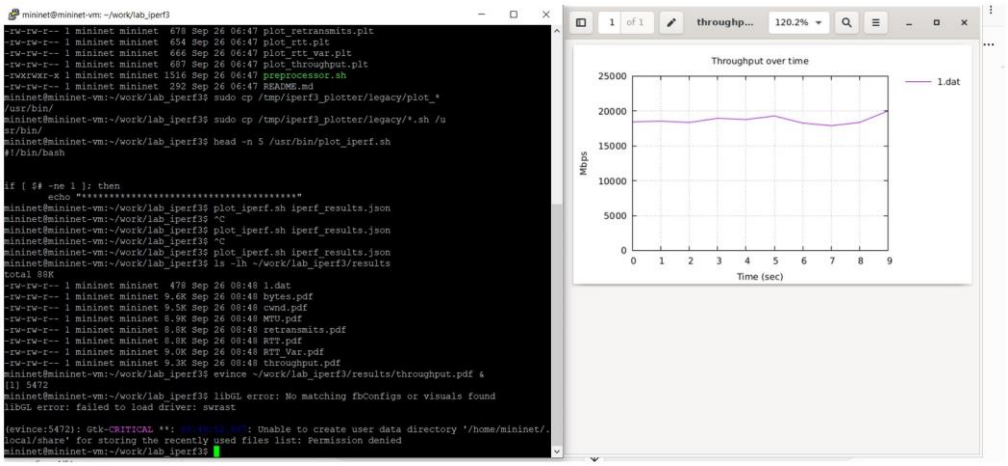


Рисунок 18: Открытие графика throughput.pdf

10 Анализ результатов

В TCP-экспериментах средняя пропускная способность находилась примерно в диапазоне от 19 до 25 Gbit/s. Высокие значения объясняются тем, что трафик передавался между виртуальными хостами внутри одной виртуальной среды Mininet, а не через физическую сеть с реальными ограничениями среды передачи.

Параметр `-t 5` подтвердил возможность ограничения длительности теста: передача завершилась за 5 секунд. Параметр `-i 2` изменил частоту отчёта: вместо интервалов по 1 секунде результат выводился каждые 2 секунды. Параметр `-n 16G` завершил эксперимент после передачи указанного объёма данных.

UDP-эксперимент показал другую структуру отчёта: вместо `Retr` и `Cwnd` появились `Jitter` и `Lost/Total Datagrams`. Потери датаграмм в выполненном опыте не зафиксированы: `0/906 (0%)`. Проверка порта `3250` показала, что сервер и клиент могут работать на нестандартном порту. Параметр `-1` показал, что сервер может принять одного клиента и автоматически завершить работу.

11 Построенные графики

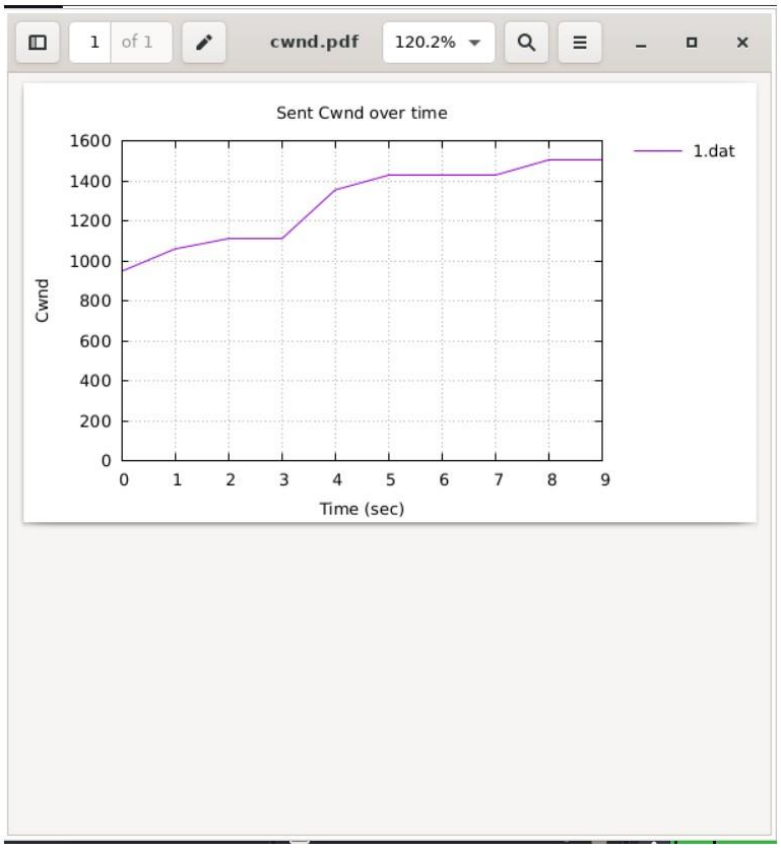


Рисунок 19: График bytes.pdf

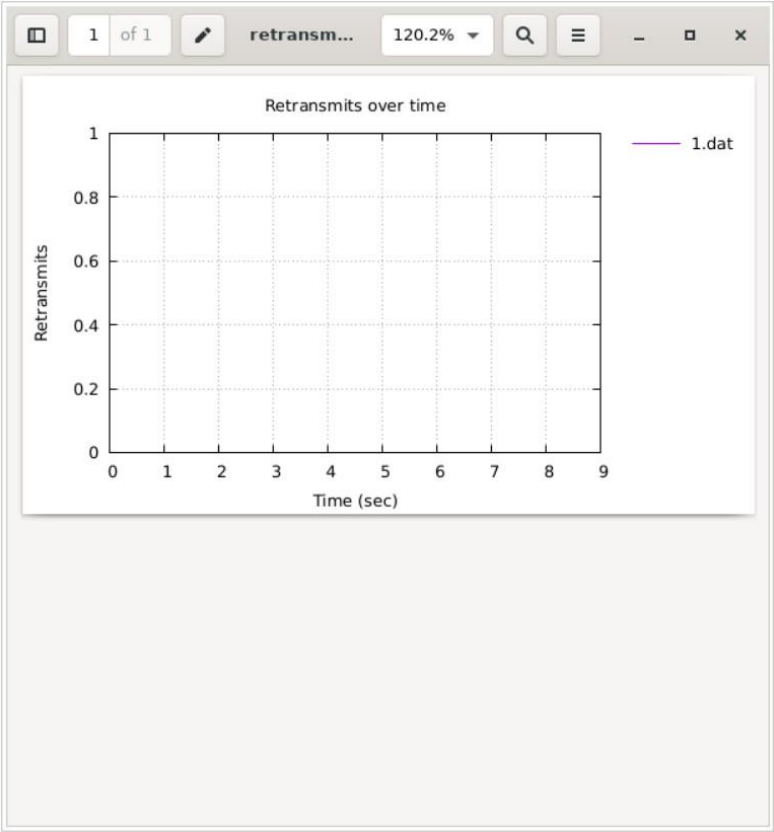


Рисунок 20: График cwnd.pdf

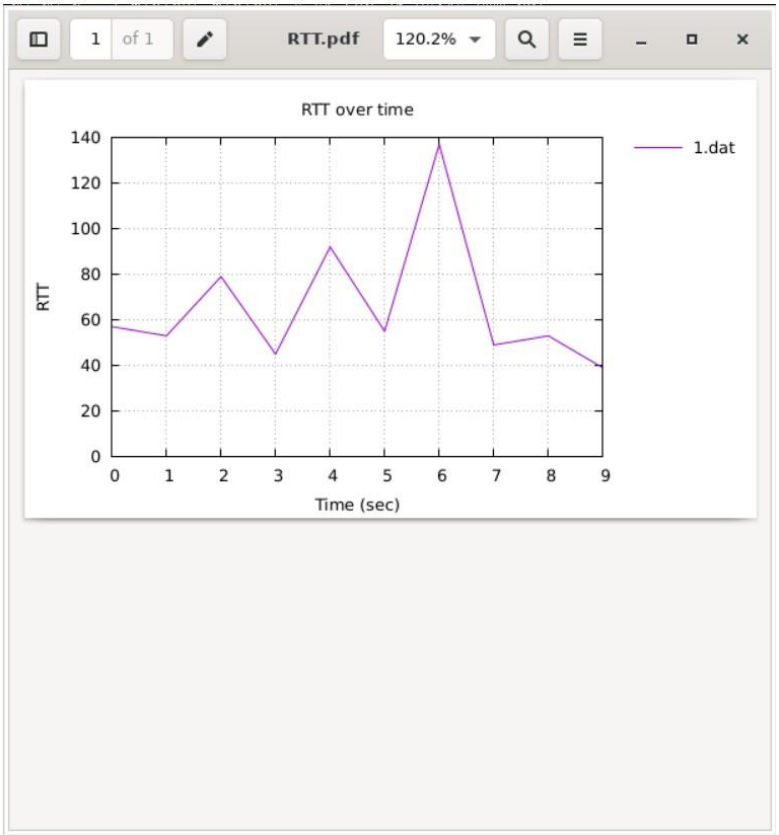


Рисунок 21: График retransmits.pdf

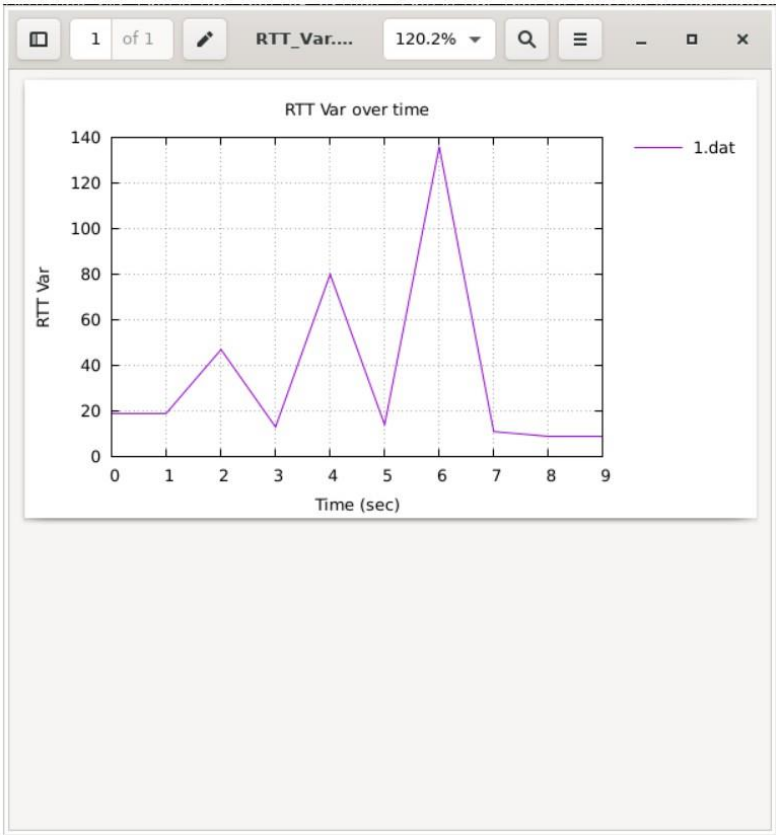


Рисунок 22: График RTT/RTT_Var

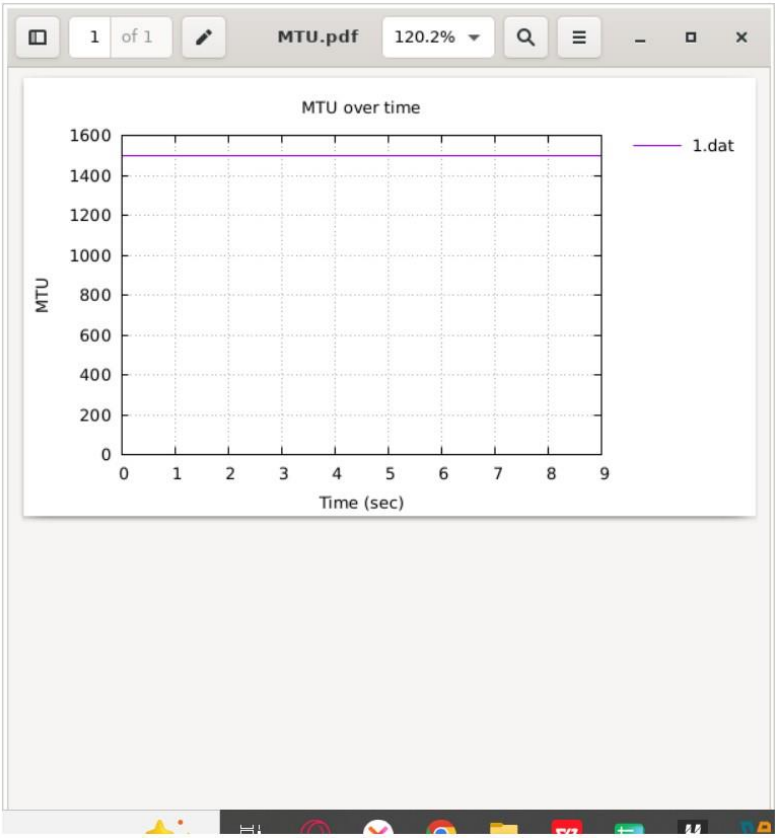


Рисунок 23: График MTU.pdf

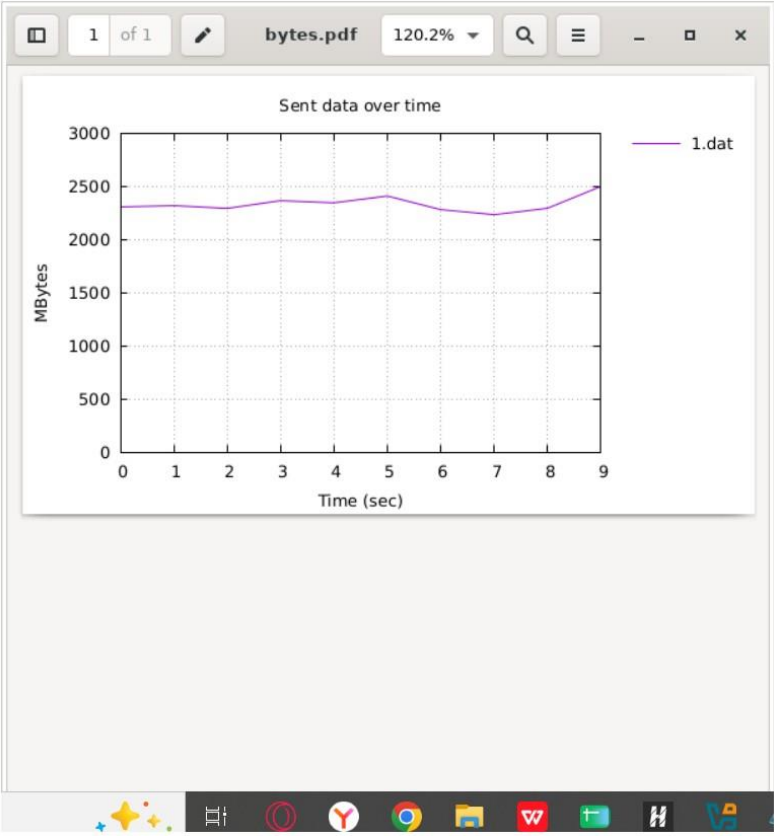


Рисунок 24: График throughput.pdf

12 Заключение и выводы

В ходе лабораторной работы была подготовлена среда Mininet, установлен инструмент iPerf3 и выполнена серия интерактивных экспериментов по измерению пропускной способности сети. Были проверены режимы TCP и UDP, а также параметры управления временем теста, интервалом отчёта, объёмом передачи, портом и поведением сервера.

Результаты были сохранены в JSON-файл и визуализированы с помощью iperf3_plotter. Построены графики `bytes`, `cwnd`, `retransmits`, `RTT`, `RTT_Var`, `MTU` и `throughput`. Цель лабораторной работы достигнута: получены навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети.

13 Библиографическая информация

Таблица 2: Библиографическая информация.

№	Источник	Описание
1	Методические указания к лабораторной работе №2	Измерение и тестирование пропускной способности сети. Интерактивный эксперимент
2	https://iperf.fr/	Официальный сайт iPerf/iPerf3
3	https://github.com/esnet/iperf	Репозиторий iPerf3
4	http://mininet.org/	Официальный сайт Mininet
5	https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter	Репозиторий iperf3_plotter